

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Bâtiment Écoconstruction Énergie



COMPÉTENCES

CONCEVOIR LE SYSTÈME CONSTRUCTIF

RNCP38859BC01

RNCP38859BC04

GARANTIR LA PERFORMANCE

RNCP38859BC02

RNCP38859BC04

INTÉGRER DES SOLUTIONS DURABLES ADAPTÉES AUX CYCLES DE VIE DU BÂTIMENT

RNCP38859BC03

PILOTER UN PROJET DE BÂTIMENT

RNCP38859BC05

CONCEVOIR LE SYSTÈME CONSTRUCTIF

RNCP38859BC01

RNCP38859BC04

Composantes essentielles :

- En adoptant une démarche scientifique rigoureuse à toutes les étapes
- En utilisant des outils et des méthodes de manière adaptée
- En respectant les normes en vigueur (DTU, Eurocodes, réglementation incendie, norme PMR, RE2020);
- En tenant compte des contraintes liées au budget, aux délais, aux impacts environnemental et sanitaire, aux usages;
- En coordonnant efficacement la conception du gros œuvre avec le second œuvre;
- En communiquant à l'oral et à l'écrit avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international;

Situations professionnelles :

- ...
- ...

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- Calculer analytiquement une structure en élasticité (TP méca)
- Produire une maquette numérique de bâtiment à partir des plans
- Attribuer les fonctions aux différents éléments d'un bâtiment
- Identifier les éléments constructifs de base d'un plan

4A

- Modéliser la structure du bâtiment (APP BIM S7, robot)
- Réaliser une descente de charges (APP BIM S7)
- Choisir un élément structurel en fonction d'un contexte
- Dimensionner un bâtiment (APP S8, ou Projet béton)
- Caractériser des matériaux géo-sourcés (géotec II, partie non conventionnelle)

5A

- Concevoir en multi matériaux / multi systèmes constructifs (APP projet tech)
- Dimensionner un bâtiment vis-à-vis du risque sismique (Réhab)
- Concevoir une réhabilitation structurelle
- Choisir un système constructif dans un contexte défini (projet tech)

GARANTIR LA PERFORMANCE

RNCP38859BC02

RNCP38859BC04

Composantes essentielles :

- En prenant en compte les contraintes existantes (techniques, économiques, environnementales) ;
- En collaborant efficacement dans un processus multi-acteurs ;
- En sélectionnant la source énergétique et les systèmes appropriés de manière argumentée;
- En utilisant de manière pertinente les méthodes et les outils de calculs énergétiques du bâtiment et de ses équipements ;
- En respectant les normes et les réglementations spécifiques à la construction ;

Situations professionnelles :

- ...
- ...

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- Représenter les écoulements des fluides (pertes de charges, Bernoulli)
- Réaliser un bilan (énergétique, masse ...)
- Evaluer les besoins (énergétiques, acoustiques, éclairage, maintenance ...)
- Comparer des dispositifs d'un point de vue performances et d'un point de vue fonctions

4A

- Concevoir l'enveloppe (THB, humidité, étanchéité, STD) en vue d'une bonne gestion thermique / énergétique du bâtiment
- Rendre un bâtiment conforme aux réglementations en vigueur (RE2020 énergie, code du travail, ...)
- Concevoir les réseaux de CVC
- Représenter un réseau fluide avec un logiciel DAO
- Améliorer la qualité des ambiances (confort d'été, acoustique, éclairage)

5A

- Evaluer le potentiel d'intégration des EnR
- Dimensionner les systèmes énergétiques (installations solaires photovoltaïques, couplage réseau, autoconsommation)
- Réaliser un audit
- Rédiger une note technique

INTÉGRER DES
SOLUTIONS DURABLES
ADAPTÉES AUX CYCLES
DE VIE DU BÂTIMENT

RNCP38859BC03

Composantes essentielles :

- En prenant en compte les aspects écologiques, sociétaux et économiques ;
- En utilisant les outils numériques et les bases de données (CSTB, Copernicus, etc.) adaptés ;
- En justifiant les hypothèses du périmètre d'étude de manière pertinente ;
- En proposant des solutions pertinentes visant à réduire l'impact environnemental ;
- En respectant les normes et les réglementations en vigueur spécifiques au cycle de vie ;
- En adaptant efficacement sa communication aux différentes parties prenantes ;

Situations professionnelles :

- ...
- ...

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- Évaluer l'empreinte environnementale (bilan carbone, ACV)
- Proposer des actions en vue de répondre aux exigences de stratégies bas carbone
- Sélectionner des matériaux bio-sourcés et des systèmes performants
- Réaliser une analyse multicritère

4A

- Appliquer la réglementation thermique et environnementale pour le neuf (RE2020) et pour la rénovation (RTex)
- Évaluer la rentabilité économique de différentes solutions
- Mettre en œuvre des process de commissionnement pour la gestion durable du bâtiment

5A

- Mettre en œuvre des scénarios de gestion durable du bâtiment
- Comparer l'empreinte environnementale de différentes variantes
- Participer au montage d'un plan pluriannuel de maintenance (grille de priorisation, listes de vérifications et d'inspection, fiches entretiens préventifs, mise à jour fiches de prévention)
- Participer à la rédaction d'un plan de commissionnement (application méthode RACI, plan de documentation, tableau d'analyses et de vérifications)

PILOTER UN PROJET DE BÂTIMENT

RNCP38859BC05

Composantes essentielles :

- En tenant compte des besoins
- En assurant efficacement la coordination des différents corps de métier
- En sélectionnant les méthodes et outils de management et de pilotage appropriés à chaque étape du projet de construction ;
- En tenant compte des procédures liées à la qualité, sécurité, santé, environnement...;
- En respectant le fonctionnement interne à l'entreprise
- En communiquant de manière adaptée avec un public varié;

Situations professionnelles :

- ...
- ...

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- Identifier les attendus du projet à travers les documents contractuels (DPGF, CCTP, ...)
- Identifier le rôle des différents acteurs du bâtiment
- Identifier le fonctionnement d'une entreprise (organisation du travail, sécurité, DDRS)
- Poser et résoudre un problème
- Rendre compte de l'avancement

4A

- Travailler en mode collaboratif (APP BIM S7)
- Animer des ateliers de co-crédation pour trouver des solutions
- Planifier les différentes tâches d'un projet
- Vérifier la conformité des bonnes dispositions constructives
- Analyser les risques liés au projet (AMDEC)

5A

- Gérer les ressources (humaines, matériel, financières...)
- Identifier des solutions aux problèmes rencontrés
- Faire une analyse critique des documents contractuels (DPGF, CCTP, ...)
- Assurer le suivi d'un projet (Calculer un ROI, TRI, payback, etc.)
- Produire des documents dans un contexte professionnel (plan, rapport, note de calcul, etc.)
- Rédiger une recherche bibliographique ou réglementaire (PRD, différence FISE/FISA)